

# Horosphere

Gestion des presences par geofencing GPS

**Chahrazed Soltani**

CDA — Concepteur Developpeur d'Applications

Soutenance Jalon 6 — Juillet 2026

# Sommaire

1. Le projet en bref
2. Demo — Interface utilisateur
3. Architecture technique
4. Fonctionnalités clés
5. Sécurité et OWASP
6. Tests et qualité
7. RGPD et conformité
8. Déploiement et DevOps
9. Défis techniques
10. Chiffres clés
11. Perspectives
12. Questions

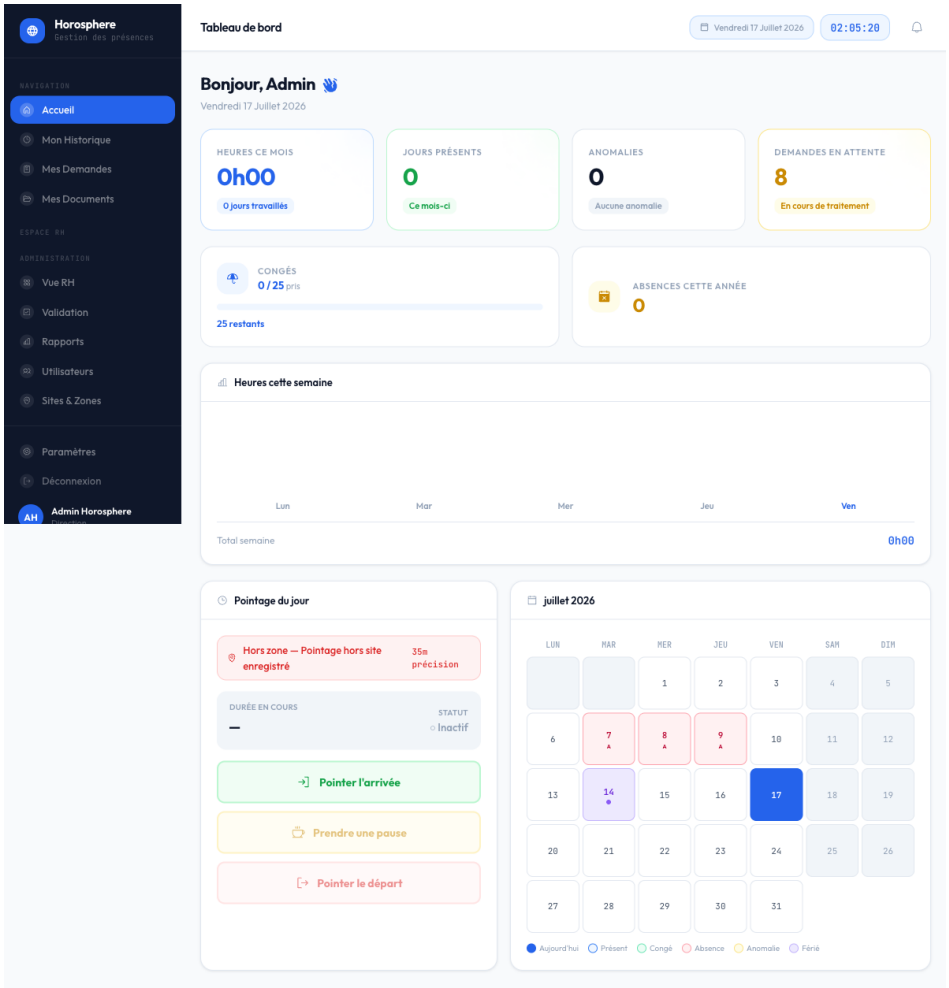
# Le projet en bref

Probleme : Les entreprises multi-sites ont besoin de suivre les presences de leurs employes en temps reel, avec une verification fiable de la localisation.

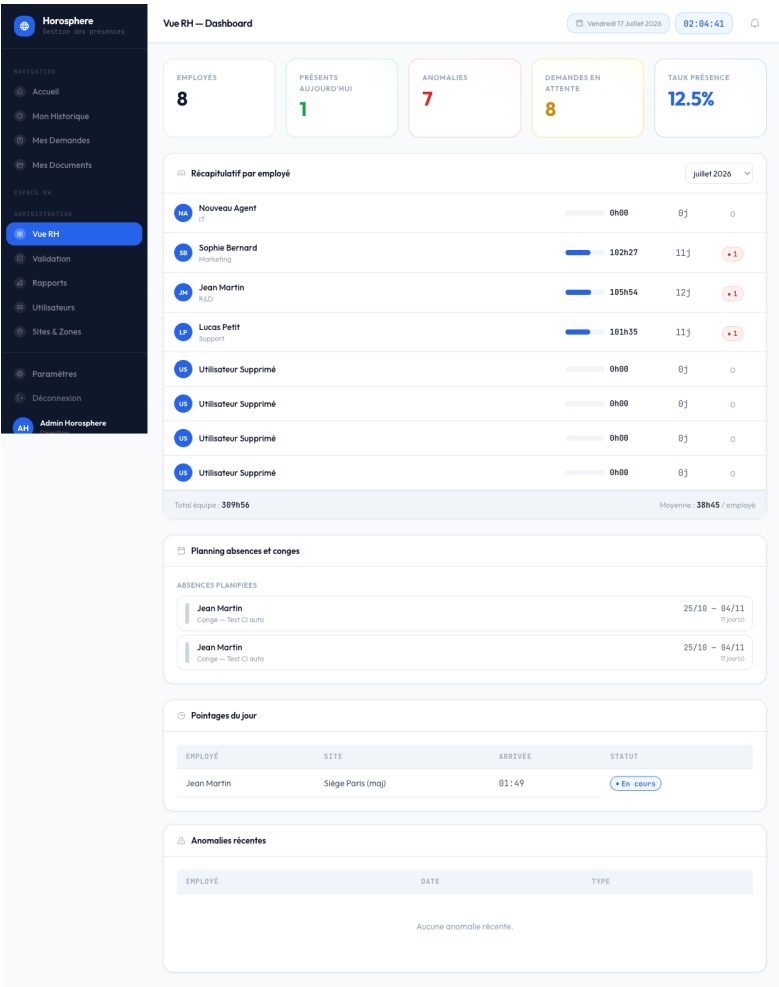
Solution : Horosphere — une application web qui automatise le pointage via geofencing GPS, avec gestion des conges, absences, et documents RH.

| Pour qui                   | Quoi                      | Comment                   |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| PME/ETI francaises         | Pointage GPS temps reel   | Geofencing Haversine      |
| Equipes multi-sites        | Gestion conges/absences   | Workflow validation RH    |
| RH / Managers              | Rapports et documents PDF | Export CSV/PDF + DOMPDF   |
| 3 roles : Agent, RH, Admin | Calendrier + planning     | Jours ferries + compteurs |

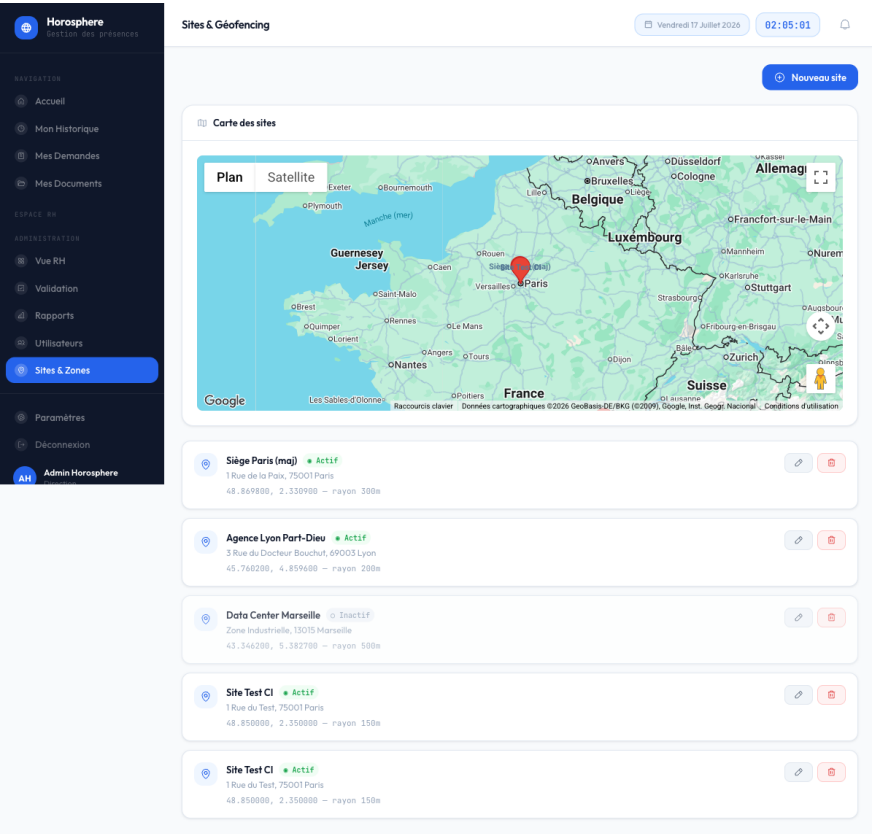
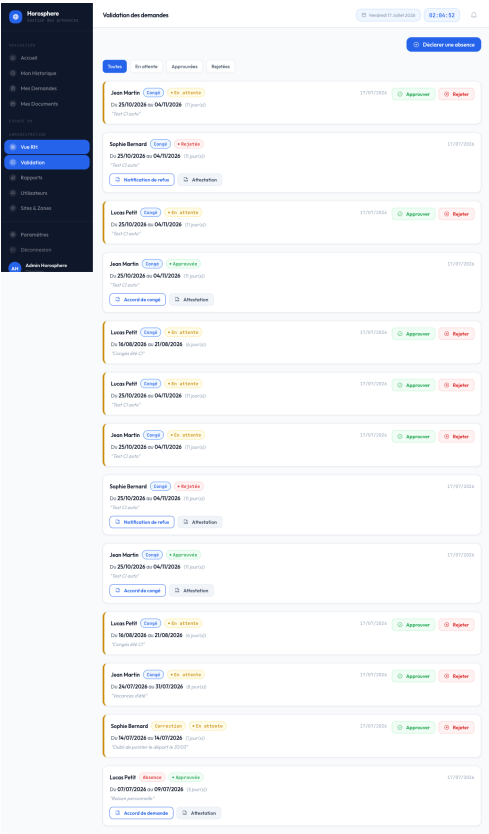
# Dashboard Agent



# Dashboard RH

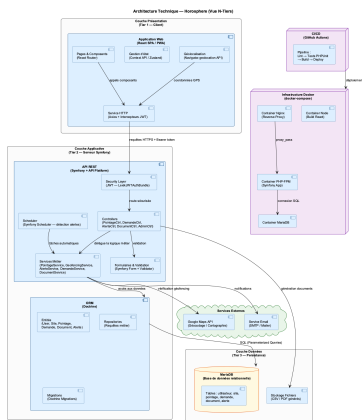


# Validation RH et Gestion des sites



# Architecture technique

| Couche          | Technologie                  | Details                                       |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Frontend        | React 18 + TypeScript + Vite | SPA, Zustand, Tailwind CSS, Phosphor Icons    |
| Backend         | Symfony 7.1 (PHP 8.3)        | API REST, JWT, Doctrine ORM, DOMPDF           |
| Base de donnees | MariaDB 10.11                | 8 entites, 4 migrations, Doctrine ORM         |
| Infrastructure  | Docker (8 services)          | Nginx, Traefik, Gotenberg, Mailpit, Backup    |
| API externe     | Google Maps Platform         | Geofencing, Autocomplete, Visualisation carte |
| CI/CD           | GitHub Actions               | PHPUnit + Build frontend + Docker images      |



# Fonctionnalites cles

| Agent                               | RH                                        | Admin                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Pointage GPS (arrivee/pause/depart) | Dashboard stats par employe               | Gestion des sites + geofencing |
| Saisie manuelle d'heures            | Validation demandes conges/absences       | Gestion des utilisateurs CRUD  |
| Demandes avec justificatifs         | Declaration d'absence directe             | Configuration systeme          |
| Calendrier avec jours feries        | Generation PDF (accord/refus/attestation) | —                              |
| Compteurs conges temps reel         | Planning absences equipe                  | —                              |
| Alertes (oubli depart, hors zone)   | Exports CSV/PDF par periode               | —                              |



# Securite — OWASP Top 10

| Risque OWASP                    | Protection implementee                                        |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| A01 — Broken Access Control     | Roles AGENT/RH/ADMIN + IsGranted + access_control             |
| A02 — Cryptographic Failures    | Argon2id, JWT RS256 RSA-4096, HTTPS TLS                       |
| A03 — Injection                 | Doctrine ORM parametrise, pas de SQL brut                     |
| A04 — Insecure Design           | Architecture MVC N-tiers, SOLID, separation responsabilites   |
| A05 — Security Misconfiguration | CORS whitelist, headers CSP/HSTS/X-Frame                      |
| A07 — Auth Failures             | Rate limiting 10 req/60s, politique mdp forte, reset securise |
| A09 — Logging Failures          | AuditLog toutes actions sensibles, emails masques             |

# Tests et qualite

98

Tests PHPUnit

195

Assertions

93%

Couverture Auth

46

Bugs corriges

| Controleur         | Tests | Couverture |
|--------------------|-------|------------|
| AuthController     | 30    | 93%        |
| SiteController     | 13    | 100%       |
| DocumentController | 8     | 90%        |
| DemandeController  | 12    | 85%        |
| UserController     | 13    | 80%        |
| GeofencingService  | 11    | 97%        |

# RGPD et conformite

| Article | Droit             | Implementation                                       |
|---------|-------------------|------------------------------------------------------|
| Art. 13 | Information       | Page mentions legales + politique de confidentialite |
| Art. 17 | Effacement        | DELETE /api/auth/mon-compte — anonymisation complete |
| Art. 20 | Portabilite       | GET /api/auth/mes-donnees — export JSON complet      |
| Art. 25 | Privacy by design | Argon2id, emails masques dans audit, HTTPS           |
| Art. 30 | Registre          | AuditLog avec toutes les actions sensibles           |
| Art. 32 | Securite          | JWT RS256, rate limiting, validation inputs          |

Consentement RGPD sur chaque utilisateur + robots.txt pour bloquer l'indexation.

# Deploiement et DevOps

## Pipeline CI/CD complete

1. Push sur GitHub → 2. GitHub Actions (PHPUnit + Build frontend) → 3. Build images Docker → 4. Deploiement via docker-compose.prod.yml + Traefik

| Composant      | Configuration                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| HTTPS          | Traefik v3 + Let's Encrypt automatique + HSTS 1 an              |
| Sauvegardes    | db-backup quotidien 2h, retention 7 jours, GZIP                 |
| Monitoring     | GET /api/health (DB + stockage), Sentry en option               |
| Environnements | dev (.env) / test (.env.test) / prod (docker-compose.prod.yml)  |
| Worker async   | Symfony Messenger : emails, scheduler (cloture pointages 23h30) |
| Strategie      | Blue/green deploy recommande, rollback via tag Git              |

# Defis techniques surmontes

| Defi                     | Solution                                                                                                                                              |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geofencing precis        | Algorithme de Haversine pour calcul de distance GPS sur sphere terrestre. Detection automatique du site le plus proche parmi tous les sites actifs.   |
| Pointage hors zone       | Gestion complete du cycle de vie : pointage HORS_ZONE avec alerte, timer actif, pause/depart fonctionnels. Cloture automatique des anciens pointages. |
| Jours ferries dynamiques | Algorithme de Meeus/Jones/Butcher pour calculer Paques sans extension PHP calendar. 11 jours ferries FR calcules pour toute annee.                    |
| Generation PDF           | DOMPDF pour generer de vrais PDF (pas du HTML renomme). Documents RH avec reference unique, footer fixe en bas de page.                               |
| Audit 46 bugs            | Audit exhaustif backend + frontend. Correction de mass assignment, race conditions, classes Tailwind dynamiques, fuites memoire React.                |
| AuthController 93%       | De 17% a 93% de couverture. 30 tests couvrant login, reset password, RGPD effacement et portabilite.                                                  |

# Perspectives

| Priorite    | Fonctionnalite                                        | Impact |
|-------------|-------------------------------------------------------|--------|
| Court terme | Pointage par QR code (alternative GPS interieur)      | Fort   |
| Court terme | Gestion du teletravail avec regles configurables      | Fort   |
| Court terme | PWA mobile installable + notifications push           | Fort   |
| Moyen terme | Calcul automatique des heures supplementaires         | Fort   |
| Moyen terme | Planning d'equipe (qui est present/absent)            | Fort   |
| Moyen terme | Export paie compatible Silae / Sage / ADP             | Fort   |
| Long terme  | Conformite legale automatique (11h repos, 35h hebdo)  | Fort   |
| Long terme  | Detection d'anomalies par intelligence artificielle   | Fort   |
| Long terme  | Mode hors-ligne avec synchronisation (BTP/logistique) | Fort   |

Positionnement : combiner la simplicite d'Eurecia avec la rigueur legale de Kelio et l'innovation IA.

# Merci

Des questions ?

Chahrazed Soltani — Horosphere v1.0

[github.com/ChahrazedsItn/Horosphere](https://github.com/ChahrazedsItn/Horosphere)